ICSI симулатор 4.9: какво е ново

29.10.2026 · за тестване · етапи 1, 2, 3 и 5, езици

Как се пуска: отворете https://cocmiracle.github.io/icsi_simulator/ – горе вдясно трябва да пише „версия 4.9“. Без интернет: разархивирайте ICSI_4.9.zip и отворете index.html от папката ICSI_4.9 (папките images, lang и docs трябва да са до него).

Меню

- **Ръководство за потребителя:** бутон в менюто – отваря ръководството (PDF).
- **Какво ново:** бутон в менюто; при първо отваряне на новата версия се показва само веднъж.

Езици

- **Български и английски:** избор в менюто („Език“); изборът се запомня. Английските медицински термини предстои да ги прегледа докторът.

Етап 1: преценка на ооцитите

- **Въртене до 12 или 6 часа:** ако изберете MII, завъртете ооцита (Q / E или ↺ ↻; със Shift – по-бавно), докато полярното телце е на 12 или 6 часа. Около ооцита се появяват марките 12 и 6, а вдясно пише къде е телцето или „✓ на място“. В „Изпит“ иначе се отнемат 15 точки (настройва се в rules.ini).
- **Защо:** вретеното на делене е до полярното телце; на 12 или 6 часа иглата, която влиза на 3 часа, не го засяга. Обяснението е в помощта и в „Покажи отговора“.

Етап 2: сперматозоидът (точките от описанието на шефа след 7)

- **Удар в иглата:** ако иглата е ниско (долният ѝ ръб под ~3 µm), сперматозоидът се удря в нея и се плъзга покрай стъклото; по-високо минава под нея – той е на фокус, иглата е размазана.
- **Побутване:** засмукване (Space) или изтласкване (B) близо до сперматозоид го придърпва или отблъсква и го завърта. Така се нагласява напречно на върха, преди да се притисне.
- **Иглата в дъното:** при още натиск надолу (E) опреният връх първо се влачи напред, после се огъва нагоре (размазва се, изглежда по-къс) и накрая, около 1,5 s след началото, се чупи: −20 точки, сперматозоидите в нея се губят. Отчупеният връх се вижда около 2,5 s, после иглата се сменя с нова, вдигната над дъното. Същото важи в етапи 3 и 5.

Етап 3: ориентиране и хващане (забележките на тестера)

- **Засмукана клетка:** E / Q я спускат и вдигат заедно с holding пипетата и тя се размазва с нея; не слиза под дъното. Пусната вдигната клетка бавно пада.
- **Размазване и дъното:** пипетите се размазват под фокуса; стигнал дъното, върхът при още натиск се влачи напред, инжекционната игла после се огъва нагоре и се чупи (−10 точки).
- **▼ Спусни / ▲ Вдигни:** движат последната избрана пипета – и в режим „Блюдо“; под надписа на бутона пише коя (holding или инжекционната).
- **Над клетката:** инжекционната игла се вдига до 200 µm и минава над клетката, без да я докосне.

- **През клетката:** иглата вече не минава през свободната клетка – нито върхът, нито тръбата зад него; бута я настрани.
- **Без залепване:** при удар клетката леко отскача; при отдръпване не следва върха и не се завърта.
- **Защо 12 или 6:** съобщението при грешно положение на телцето казва и защо.
- **Полярното телце:** вижда се по-ясно (и в етап 5); в „Упражнение“ е оградено с пунктирен кръг; етап 3 започва на 20x (при няколко ооцита – 10x).
- **Намиране на телцето:** вляво пише дали телцето е над или под фокуса и откъде да се докосне ооцитът с иглата (например „откъм 7 ч“) и кой клавиш да се задържи (U или O), за да се търкаля към екватора. В „Упражнение“ телцето започва видимо – близо до екватора (настройка practice_easy_start в rules.ini).

Още не е направено (следва в 4.10)

- Етап 3: нива на трудност – 1) само въртене до 12/6; 2) само търкаляне към фокуса; 3) всичко (като в изпита).
- Етап 2: дълбочина на капката – сперматозоиди на различна височина, ясни, размазани или само сянка.
- Подготовка на иглата (масло, мехурчета) и отделно упражнение за ориентиране на сперматозоида (по-късно).
- Режим „Демонстрация“ на втори екран и запис на филм.
- Новите грешки по доктора (сила на смукане, балонче въздух, дълбочина на иглата) – чакат отговорите му.

Да потвърди докторът

- Положението на полярното телце на снимките в етап 1 е отбелязано ръчно.
- Колко силно засмукване/изтласкване завърта сперматозоида; след колко натиск се чупи иглата.
- Точките: телцето в етап 1 −15, счупена игла −20 (етап 2) и −10 (етап 3). Всички се сменят в rules.ini.

Обратна връзка

Във формуляра ICSI_4.9_obratna_vrazka.docx, по етапи: какво се случи и какво се очакваше. Попълненият формуляр се прикачва в GitHub, в issue „Тест 4.9 – обратна връзка“, или се праща по имейл.